ETL DE COMERCIO EXTERIOR

ADUANAS DE CHILE

Dónde se mueve la carga, de qué socios dependemos y qué mercados pagan más, a partir de los datos abiertos de Aduanas

INTEGRANTES

Leonel Ayala · Luis Barrios · Leonardo Mellado · Alan Troncoso · Héctor Valenzuela

ASIGNATURA

Gestión Informática II

DOCENTES

Natalia Morales · Sebastián Farías

FECHA

04-11-2026

PROBLEMA DE NEGOCIO Y FUENTES

¿Por qué aduanas pasa la carga del país, dónde se importa más de lo que se exporta y cuánto dependemos de cada socio comercial?

ADUANAS Y HACIENDA

Dónde reforzar fiscalizadores e infraestructura.

PUERTOS Y LOGÍSTICA

Anticipar congestión y medir el costo del transporte.

PROCHILE Y SUBREI

Elegir mercados que pagan más y evitar depender de uno solo.

Importaciones 2026 · Aduanas

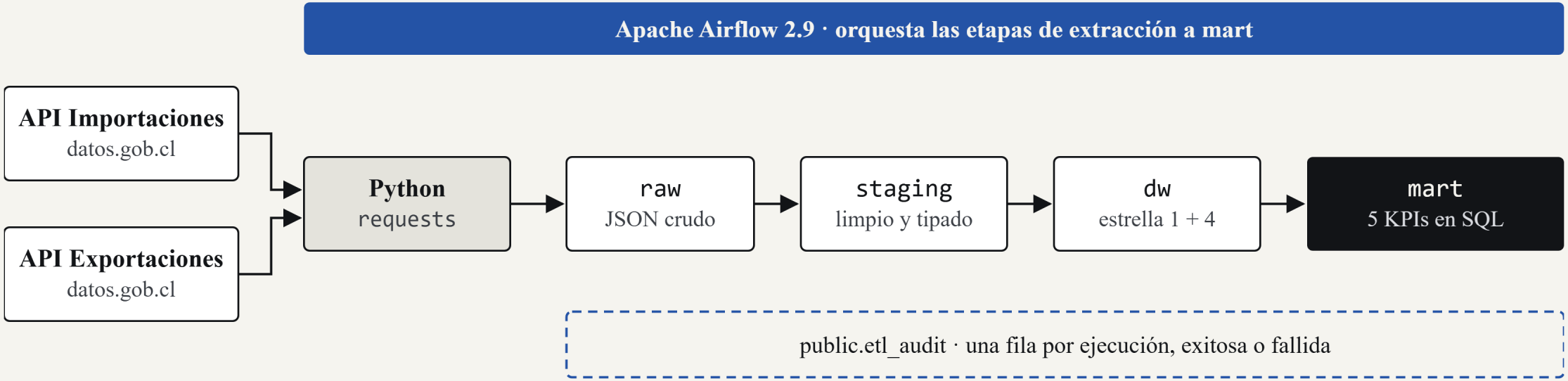
32.117 registros · qué entra, desde qué país y por qué vía

Exportaciones 2026 · Aduanas

55.331 registros · qué sale, hacia qué país y por qué aduana

Ambas son APIs públicas de datos.gob.cl y se cruzan por aduana, país, vía de transporte y mes: así una importación y una exportación se pueden comparar en la misma tabla.

ARQUITECTURA: CÓMO FLUYEN LOS DATOS

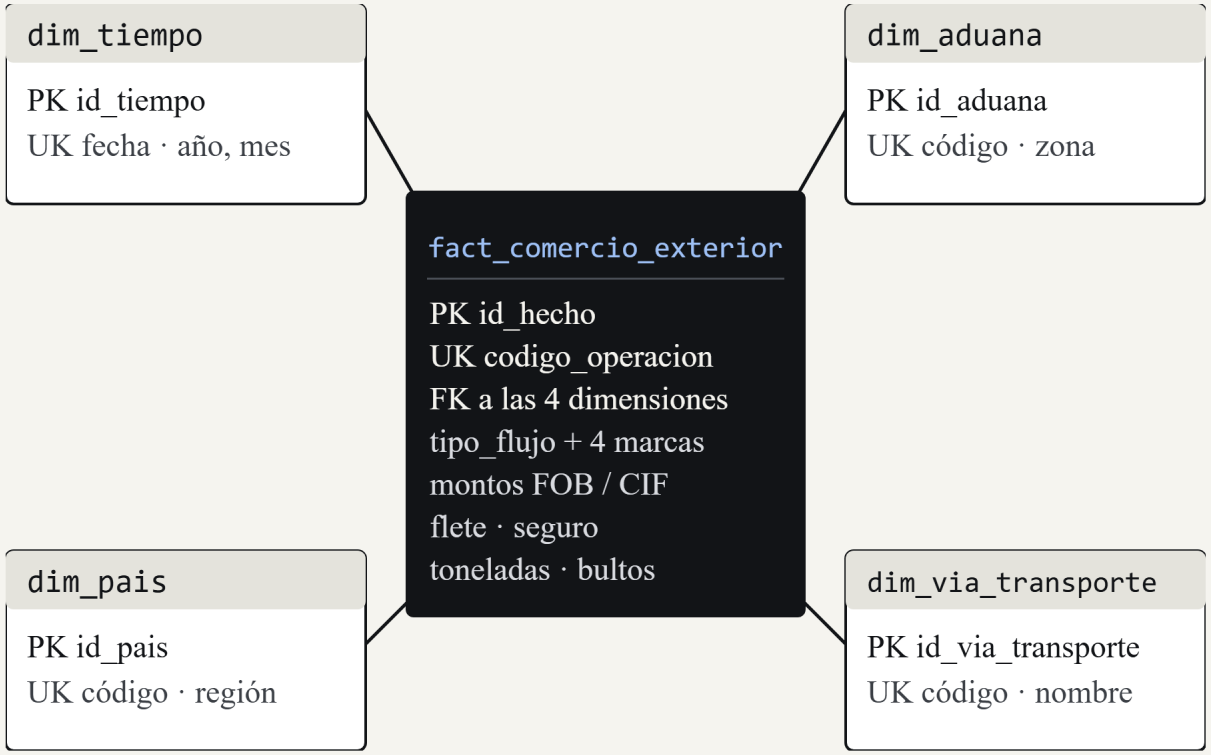


Fuente oficial: datos públicos de Aduanas consultados directo desde el portal, sin descargar planillas a mano.

Automático: se actualiza solo y, si una fuente falla, la otra sigue funcionando.

Trazable: cada carga deja registro de cuántos datos entraron, con qué calidad y cuánto tardó.

MODELO DE DATOS: LAS PREGUNTAS QUE RESPONDE



Por aduana: ¿dónde se concentra la carga?

Por país: ¿de qué socios dependemos?

Por vía de transporte: ¿cuánto encarece el traslado?

Por mes: ¿cómo cambia en el tiempo?

Una sola tabla de operaciones une importaciones y exportaciones. Cada fila indica si algún dato fue estimado o es atípico, para no confundir estimaciones con hechos.

Capas: datos crudos → limpios → modelo estrella → indicadores, en PostgreSQL.

ETL: CÓMO ASEGURAMOS LA CALIDAD DEL DATO

1 · EXTRAER

Se consulta el portal por bloques de 500 registros, con pausas para no saturarlo.

Si el portal pide esperar o no responde, el proceso espera y reintenta.

2 · LIMPIAR

Códigos a nombres (34 → San Antonio), montos y fechas con formato único.

Lo que falta no se inventa: queda como "sin información" y lo estimado queda marcado.

3 · CARGAR

Cada operación se guarda una sola vez: repetir la carga actualiza, no duplica.

Si llegan más de 25 % de datos vacíos, la carga se detiene antes de contaminar los indicadores.

0 %
de datos vacíos en la última carga

0
operaciones rechazadas por fecha inválida

28 % · 32 %
de importaciones y exportaciones marcadas como atípicas

100 %
de importaciones sin aduana ni flete y seguro en la fuente

DAGS: AUTOMATIZACIÓN CON APACHE AIRFLOW

Proceso de importaciones
`dag_01_etl_importaciones`

Proceso de exportaciones
`dag_02_etl_exportaciones`

Indicadores y dashboard
`dag_03_indicadores_mart`
Se activa solo cuando termina cualquiera de los dos procesos.

Frecuencia

Diaria hoy; en producción, el día 5 de cada mes, porque Aduanas cierra sus datos por mes.

Si algo falla

2 reintentos con 15 s de espera y un máximo de 5 min por paso.

Independencia

Importaciones y exportaciones no dependen una de la otra.

Configuración

URLs y credenciales fuera del código, en Variables y Connections de Airflow.

PASOS DE CADA PROCESO

Validar que el portal responde → extraer → limpiar → cargar → registrar la carga → actualizar indicadores

TOLERANCIA A FALLAS · DEMO EN VIVO

Si el portal de importaciones se cae, las exportaciones y los indicadores siguen actualizándose.

LO QUE VAMOS A MOSTRAR

1. Apuntamos importaciones a una dirección que no existe.

2. El proceso detecta la falla, reintenta 2 veces y se detiene sin cargar nada.

3. La falla queda registrada con su motivo.

4. Exportaciones corre igual y actualiza los indicadores.

5. Restauramos la dirección y todo se recupera sin duplicar datos.

LO QUE QUEDA REGISTRADO

Proceso	Estado	Registro
Importaciones	FALLÓ	Motivo del error y duración
Exportaciones	OK	Filas, datos vacíos y atípicos
Indicadores	OK	KPIs y dashboard al día

Todo queda en la tabla de auditoría public.etl_audit.

INDICADORES DE GESTIÓN

Pregunta de negocio	Indicador	Quién decide	Meta	Resultado
¿Qué aduanas exportan más de lo que importan?	1 · Balanza por aduana	Aduanas, Hacienda	Cobertura ≥ 100 %	No medible: la fuente no informa aduana en importaciones
¿Cuánto encarece el transporte lo que importamos?	2 · Costo logístico / CIF	Puertos, navieras	Marítima ≤ 10 %	9,00 % estimado ✓
¿Hay riesgo de congestión en alguna aduana?	3 · Concentración de carga	Aduanas, puertos	≤ 40 % por aduana	Talcahuano 25,41 % ✓
¿A qué mercados vendemos con más valor?	4 · Valor por tonelada	ProChile	≥ 1.200 USD/t	China 804 ✗ EE. UU. 2.236 ✓
¿Dependemos demasiado de un socio?	5 · Participación por socio	SUBREI, ProChile	≤ 35 % por socio	China 17,57 % ✓

Mensuales, calculados en SQL sobre la muestra cargada (2.500 operaciones por flujo). KPI 2 usa flete y seguro estimados, porque la fuente no los publica.

HALLAZGOS DE NEGOCIO

25,41 %

de las toneladas pasan por **Talcahuano** (322.145 t), el principal nodo de carga. Está bajo el umbral de 40 %: sin riesgo de congestión.

17,57 %

del intercambio es con **China**, el mayor socio. Siguen EE. UU. (12,51 %) y Brasil (12,09 %): comercio diversificado.

804 vs 2.236 USD/t

A **China** vendemos materias primas; **EE. UU.** y Brasil pagan casi 3 veces más por tonelada. Oportunidad para ProChile.

100 %

de las importaciones llegan **sin aduana ni flete y seguro**. Para medir la balanza por aduana hay que pedir esos campos a Aduanas.

Muestra: 2.500 + 2.500 de 87.448 operaciones

Cargadas: 2.500 importaciones y 2.500 exportaciones

Calidad: 0 % vacíos, 0 rechazadas, 690 y 802 atípicas

Duración: 28 s importaciones, 26 s exportaciones

ESTRATEGIA DE DATOS

Quién decide: Aduanas y Hacienda (KPI 1 y 3), cámaras portuarias (KPI 2), ProChile (KPI 4 y 5).

Origen: datos públicos de Aduanas → limpios → modelo → indicadores, con registro de cada carga.

Frecuencia: Aduanas cierra por mes; el proceso corre a diario sin duplicar y pasará a mensual.

CALIDAD

Si llegan más de 25 % de datos vacíos, la carga se detiene.

Lo estimado y lo atípico queda marcado, no se mezcla con el dato real.

Importaciones y exportaciones usan los mismos catálogos de aduana, país y vía.

RIESGOS

Si Aduanas cambia el formato, los datos crudos se guardan completos.

Si el portal limita consultas, el proceso espera y reintenta.

Datos abiertos y sin datos personales (Ley 19.628).

ESCALABILIDAD

Sumar fuentes, como el tipo de cambio del Banco Central.

Cargar el año completo cambiando un solo parámetro.

Nuevos KPIs: tiempo de despacho, recaudación y aforo físico.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Con datos públicos y un proceso automático se puede ver dónde se mueve la carga, de qué socios dependemos y qué mercados pagan más. También sabemos qué le falta a la fuente para medir la balanza por aduana.

PARA EL NEGOCIO

Comercio diversificado: ningún socio supera el 35 %.

Oportunidad: subir el valor de lo que se exporta a Asia.

Pedir a Aduanas la aduana y el flete en importaciones.

PARA LA OPERACIÓN

Una fuente caída no frena a la otra.

Cada carga deja registro de cantidad, calidad y tiempo.

Repetir una carga corrige, no duplica.

LO QUE APRENDIMOS

Un dato que falta se marca; nunca se inventa.

La calidad se revisa antes de cargar, no después.

Configurar cada fuente por separado aísla las fallas.

GRACIAS

Quedamos atentos a sus preguntas

Leonel Ayala · Luis Barrios · Leonardo Mellado · Alan Troncoso · Héctor Valenzuela